

26 вопрос Растворы

Растворение - это физико-химический процесс, а **раствор** – это гомогенная (однородная) система, состоящая из частиц растворенного вещества, растворителя и продуктов их взаимодействия – гидратов.

А как правильно растворять серную
кислоту?
Сначала вода,
Потом кислота.
Иначе будет
большая беда!



Никогда
не добавляйте воду
в кислоту!



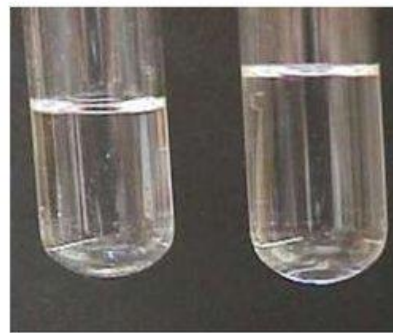
**Доказательством
химического
взаимодействия
служат такие
признаки
химических
реакций, как
выделение или
поглощение тепла
при растворении.**

Растворы

**Жидкость + Твердое
вещество**



Жидкость + Жидкость



Газ + Жидкость



**Твердое вещество +
Твердое вещество**



Растворимость вещества



Растворимость твердых веществ при повышении температуры увеличивается.

Растворимость газов с повышением температуры уменьшается.

С увеличением давления растворимость газов увеличивается.

<i>Вид концентрации</i>	<i>Буквенное обозначение концентрации</i>	<i>Расчетная формула</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Определение</i>
массовая доля растворенного вещества	ω	$\omega_{\text{р.в-ва}} = \frac{m_{\text{р.в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}}$	безразмерная величина (или %)	отношение массы растворенного вещества к массе раствора
объемная доля растворенного вещества	ϕ	$\phi_{\text{р.в-ва}} = \frac{V_{\text{р.в-ва}}}{V_{\text{р-ра}}}$	безразмерная величина (или %)	отношение объема растворенного вещества к объему раствора
молярная доля растворенного вещества	x	$x_{\text{р.в-ва}} = \frac{n_{\text{р.в-ва}}}{\sum n_i}$ $\sum n_i = n_{\text{р.в-ва}} + n_{\text{р-ля}} + n_1 + n_2 + \dots + n_i$ $\sum n_i = 1$	безразмерная величина (или %)	отношение количества вещества к суммарному количеству всех веществ, входящих в состав раствора, включая растворитель
молярная	C_M	$C_M = \frac{n}{V}$	моль/л (или М)	отношение количества растворенного вещества к объему раствора

нормальная	C_H	$C_H = \frac{n_э}{V}$	(моль·экв)/л (или н)	отношение количества эквивалентов растворенного вещества к объему раствора
моляльная	C_m	$C_m = \frac{n}{m_{p-ля}}$	моль/кг	отношение количества растворенного вещества к массе растворителя
титр	T	$T = \frac{m_{p.в-ва}}{V_{p-ра}}$	г/мл	отношение массы растворенного вещества к объему раствора

мг/мл мкг/мл мкг/л

Минутка этимологии: процент произошел от латинского «per cent», что означает на сотню. Минутка этимологии закончена и после этого начинается полтора часа математики или два часа химии в задачах на растворы.

"PPM" (parts per million) - это единица измерения концентрации, используемая для обозначения очень малых количеств чего-либо в сравнении с общим количеством.

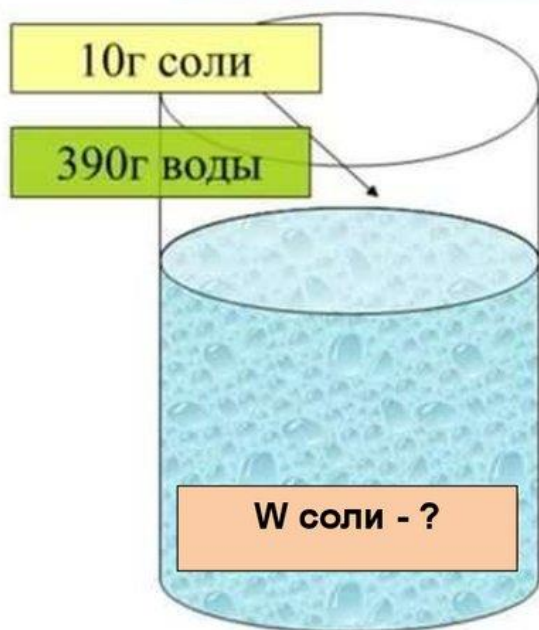
Основные характеристики и применение:

- **Единица измерения:** "ppm" (parts per million) – "частиц на миллион".
- **Применение:** Часто используется для измерения концентрации газов в воздухе, растворов, а также минерализации воды.
- **Значение:** 1 ppm означает, что на каждый миллион частей вещества приходится одна часть определяемого элемента или соединения.
- **Альтернативные обозначения:** 1 ppm = 1 мг/л (для воды).
- **Перевод в проценты и промилле:** 1 ppm = 0,0001 % = 0,001 промилле.
- **Другие значения:** 1 ppm также может быть выражено как 10^{-6} .
- **Примеры:** Концентрация угарного газа в воздухе 50 ppm означает, что на миллион молекул воздуха приходится 50 молекул угарного газа.
- **Практическое применение:** Применяется в анализе воды, анализе газов, контроле качества и т.д.

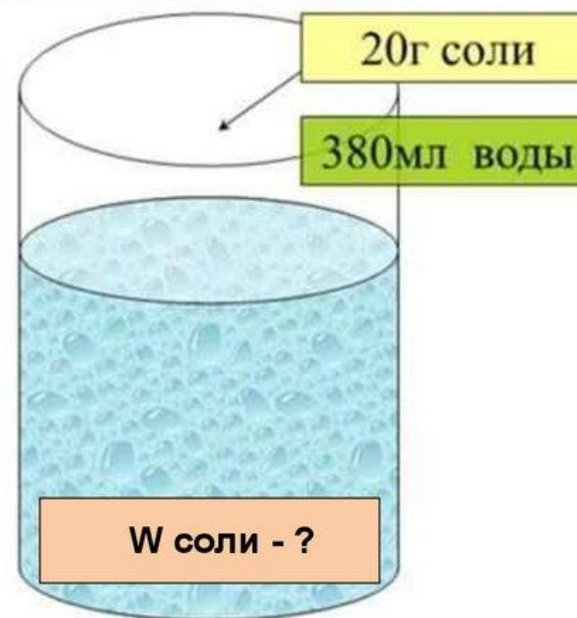
$$\text{ppm} = \text{мг/кг}$$

Приготовили раствор из *воды* и *соли*

*Найдите массовую долю соли
в получившихся растворах*



Задача № 1



Задача № 2

Задача № 1

Дано:

$$m_v = 10\text{г}$$

$$m_{p\text{-ля}} = 390\text{г}$$

ω - ?

Решение:

$$\omega = \frac{m(v - va)}{m(p - pa)} 100\%$$

$$\omega = \frac{10\text{г}}{10\text{г} + 390\text{г}} \cdot 100\% = 2,5\%$$

Ответ: $\omega = 2,5\%$

Задачи на разбавление.

К 120 г раствора с массовой долей соли 7% прилили 30 г воды.
Определите массовую долю соли в образовавшемся растворе.

Дано:
 $m_{p-pa1} = 120\text{г}$
 $\omega_1 = 7\%$
 $m_{p-ля \text{ (доб)}} = 30\text{г}$

 $\omega_2 = ?$

Решение:

$$\omega_2 = \frac{m_{в2}}{m_{p-pa2}} \cdot 100\%$$

1) $m_{в2} = m_{в1}$

2) $\omega_1 = \frac{m_{с1}}{m_{p-pa1}} \cdot 100\%$; $m_{с1} = \frac{\omega_1 \cdot m_{p-pa1}}{100\%} = \frac{7\% \cdot 120\text{г}}{100\%} = 8,4\text{г}$

$m_{с2} = m_{с1} = 8,4\text{г}$

3) $m_{p-pa2} = m_{p-pa1} + m_{p-ля \text{ (доб)}} = 120\text{г} + 30\text{г} = 150\text{г}$

4) $\omega_2 = \frac{8,4\text{г}}{150\text{г}} \cdot 100\% = 5,6\%$

Ответ: $\omega_2 = 5,6\%$

CÁLCULO DE VOLÚMENES Y CONCENTRACIONES EN DISOLUCIONES

$$(C_1) (V_1) = (C_2) (V_2)$$

Задачи на разбавление

Все гораздо проще,
если добавляем
растворитель, то:

$$C1 \cdot V1 = C2 \cdot V2$$

$$C1 \cdot m1 = C2 \cdot m2$$

К 120 г раствора с 7% прилили 30 г воды.
Итого $C1=7$, $m1=120$, $C2=X$, $m2 = 120 + 30$

$$X = \frac{7 * 120}{(120 + 30)} = 5,6\%$$

Задачи на концентрирование

- 1) Считаем сколько было растворенного вещества в растворе (в Единицах)
- 2) Переводим растворяемое вещество в Единицы
- 3) Складываем
- 4) Делим на объем растворителя или на массу растворителя + растворяемого вещества (и умножаем на 100% если требуется)

К 120 г раствора с массовой долей соли 7 % добавили 50 г соли. Какая стала массовая доля раствора?

- 1) $m_{рв} = 120 * 0,07 = 8,4$ г
- 2) единицы совпадают (граммы)
- 3) $8,4 + 50 = 58,4$
- 4) $58,4 / (120 + 50) = 0,344 == 0,344 * 100\% = 34,4\%$ (так как растворитель в единицах массы - то прибавляем массу рв)

Внимательно смотрим до какого знака округлять!

Задачи на выпаривание

Какая концентрация будет после выпаривания растворителя?

- 1) Считаем сколько было растворенного вещества в растворе (в Единицах)
- 2) Делим на новый объем растворителя или на новую массу растворителя + растворяемого вещества (и умножаем на 100% если требуется)

При охлаждении 400 г горячего 50%-го раствора нитрата калия выпал осадок, не содержащий кристаллизационной воды. Чему равна масса осадка, если раствор над осадком содержал 34% нитрата калия по массе? Ответ дайте в граммах и округлите до ближайшего целого числа.

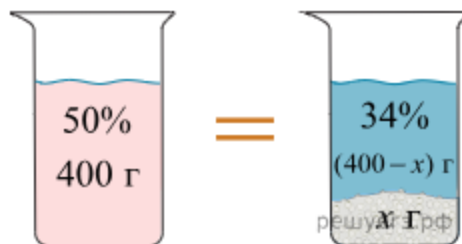
[Спрятать решение](#)

Решение.

Масса раствора, масса растворенного вещества и массовая доля растворенного вещества связаны соотношением:

$$\omega_{\text{вещества}} = \frac{m_{\text{вещества}}}{m_{\text{раствора}}}.$$

При охлаждении раствора, сопровождающегося кристаллизацией, суммарная масса соли не изменяется.



Получаем равенство:

$$m_{1(\text{р-ра})} \cdot \omega_1 = m_{2(\text{р-ра})} \cdot \omega_2 + m_{2(\text{осадка})};$$

$$400 \cdot 0,50 = (400 - x) \cdot 0,34 + x;$$

$$200 = 136 - 0,34x + x;$$

$$0,66x = 64;$$

$$x = 97,0.$$

Ответ просят дать с точностью до целых.

Ответ: 97.

Задачи на смешение 2 растворов

$$W_3 = \frac{m_1(p.v.) + m_2(p.v.)}{m_1(p-pa) + m_2(p-pa)},$$

Рассмотрим пример. Пусть у нас есть 200 мл 0,5-молярного раствора натрия хлорида (NaCl) и 300 мл 0,2-молярного раствора того же вещества. Какова итоговая концентрация после смешивания?

1) 1000 мл - 0,5 моль
200 мл - X моль

$$X = (200 \cdot 0,5) / 1000 = 0,1 \text{ моль}$$

2) 1000 мл - 0,2 моль
300 мл - X моль

$$X = (300 \cdot 0,2) / 1000 = 0,06 \text{ моль}$$

3) (0,1 моль + 0,06 моль) в (200 мл + 300 мл) = 0,16 моль в 500 мл

4) 0,16 - 500 мл
X - 1000 мл (в литре)

$$X = (1000 \cdot 0,16) / 500 = 0,32 \text{ моль/л}$$

Плотность

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{кг/м}^3 - \text{СИ} \quad (\text{г/см}^3)$$

Gidrotgv.ru

Только для воды масса = объему

1 литр воды = 1 кг

1 литр серной кислоты = 1,8 кг

1 литр керосина = 0,7 кг

литр это кубический дециметр

Названия кристаллогидратов, которые могут встретиться в ЕГЭ по химии:

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ — медный купорос, пентагидрат сульфата меди (II)

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \times 10\text{H}_2\text{O}$ — кристаллическая сода, декагидрат карбоната натрия

$\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ — цинковый купорос, гептагидрат сульфата цинка

Железный купорос (он же зеленый купорос, или гептагидрат сульфата железа(II)) имеет формулу $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, а его безводная форма (сульфат железа(II)) — FeSO_4 .

Растворение кристаллогидратов

В 300 мл воды растворили 7,6 г $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (медного купороса). Определите массовую долю CuSO_4 в образовавшемся растворе.

1) Определим массовую долю сульфата меди в составе кристаллогидрата:

$$\omega(\text{CuSO}_4) = M(\text{CuSO}_4)/M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 160 \text{ г/моль}/250 \text{ г/моль} = 0,64 \text{ или } 64\%$$

2) Масса исходной воды: $m(\text{H}_2\text{O}) = \rho \cdot V = 1 \text{ г/мл} \cdot 300 \text{ мл} = 300 \text{ г}$

3) Массовая доля сульфата меди (II) в конечном растворе:

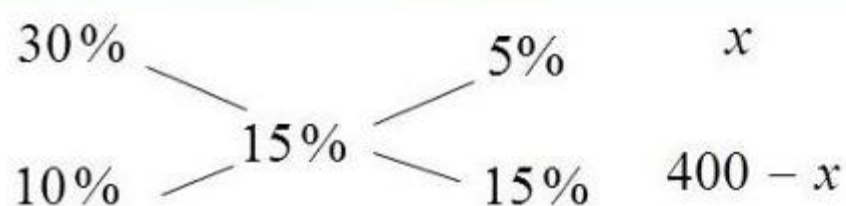
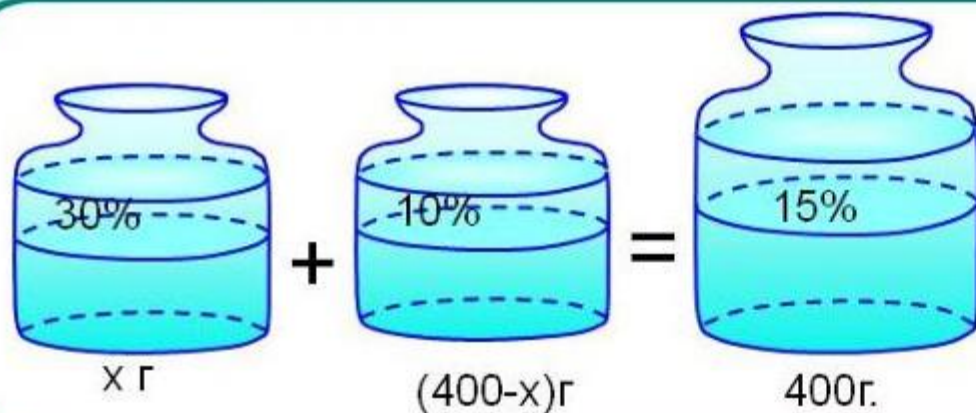
$$\omega(\text{CuSO}_4) = m(\text{CuSO}_4)/m_{\text{р-ра}}(\text{CuSO}_4) = 4,864 \text{ г}/307,6 \text{ г} = 0,0158 \text{ или } 1,58\%$$

Вычислить массу воды для растворения

1) $C_1 \cdot m_1 = C_2 \cdot m_2$ (здесь C_1 = массовая доля соли в кристаллогидрате)

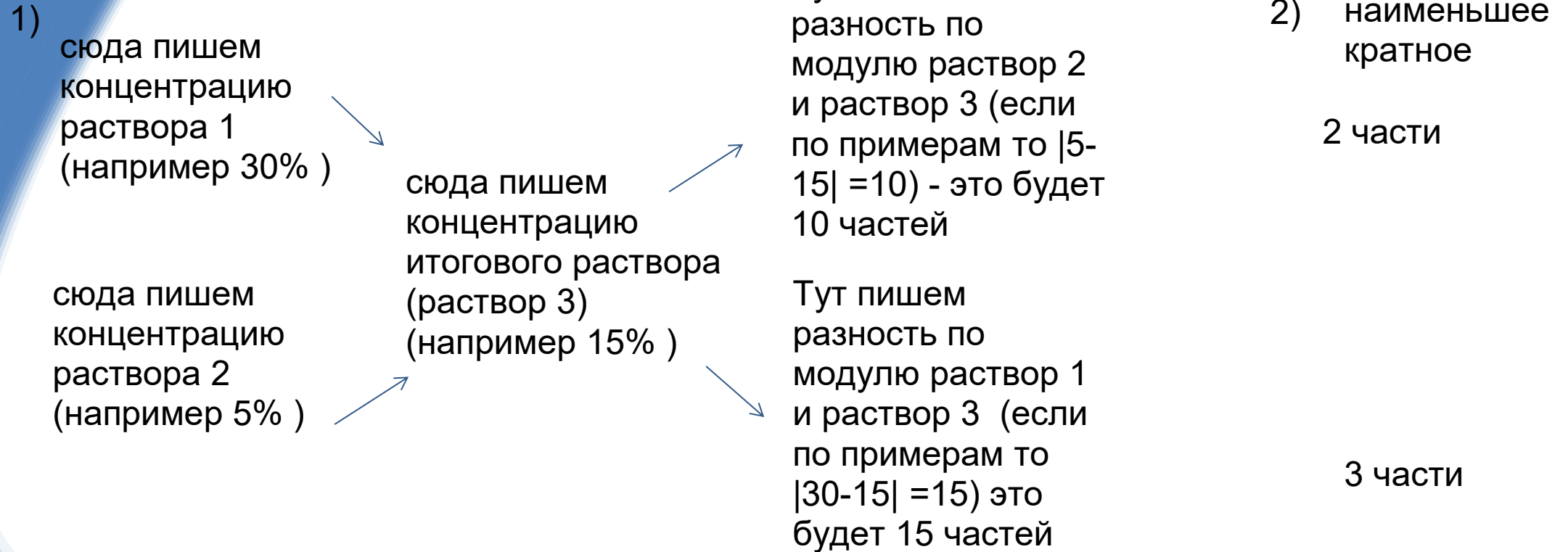
2) находим m_2 и из нее вычитаем массу кристаллогидрата - получаем массу воды для растворения

При смешивании 30 процентного раствора серной кислоты с 10 процентным раствором серной кислоты получилось 400 г 15 процентного раствора. Сколько граммов 30 процентного раствора было взято?



$$\begin{aligned} \frac{5}{15} &= \frac{x}{400 - x} \\ 15x &= 5(400 - x) \\ 20x &= 2000 \\ x &= 100 \end{aligned}$$

Смешение растворов - метод креста



Ответ: надо взять 2 массы раствора 1 и 3 массы раствора 2. Например, если раствора 1 у нас 120 г то раствора 2 надо взять $(120г:2)*3=180$ г - и при таком смешении получится раствор 3 с 15%

Тип 26 № 3265 📦 (1 балл) 🏆 234 ⚠️ ⓘ

Смешали 80 г раствора с массовой долей нитрата натрия 25% и 20 г раствора этой же соли с массовой долей 40%. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Ответ дайте в процентах с точностью до целых.

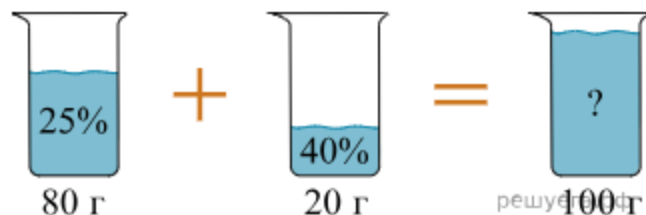
[Спрятать решение](#)

Решение.

Масса раствора, масса растворенного вещества и массовая доля растворенного вещества связаны соотношением:

$$\omega_{\text{вещества}} = \frac{m_{\text{вещества}}}{m_{\text{раствора}}}.$$

При смешивании растворов суммарная масса растворенного вещества не изменяется.



Получаем равенство:

$$m_{1(\text{р-ра})} \cdot \omega_1 + m_{2(\text{р-ра})} \cdot \omega_2 = m_{3(\text{р-ра})} \cdot \omega_3;$$

$$80 \cdot 0,25 + 20 \cdot 0,40 = 100 \cdot \omega_3;$$

$$\omega_3 = \frac{80 \cdot 0,25 + 20 \cdot 0,40}{100} = 0,28 \text{ или } 28\%.$$

Ответ: 28.